Cálculo del SRTT

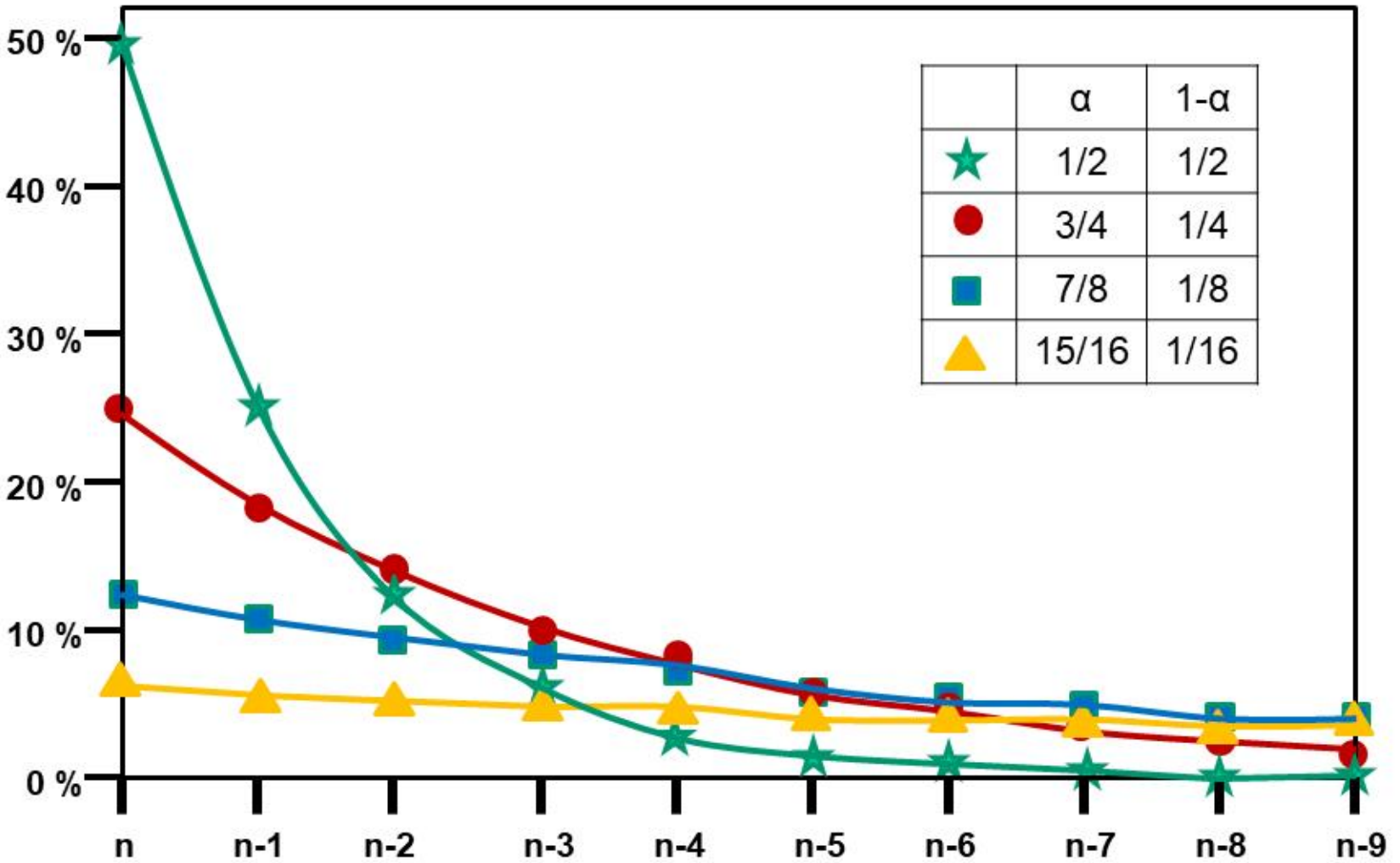
- Para el cálculo del SRTT se utiliza la fórmula:

$$SRTT_n = \alpha\ SRTT_{n-1} + (1 - \alpha)\ RTT$$

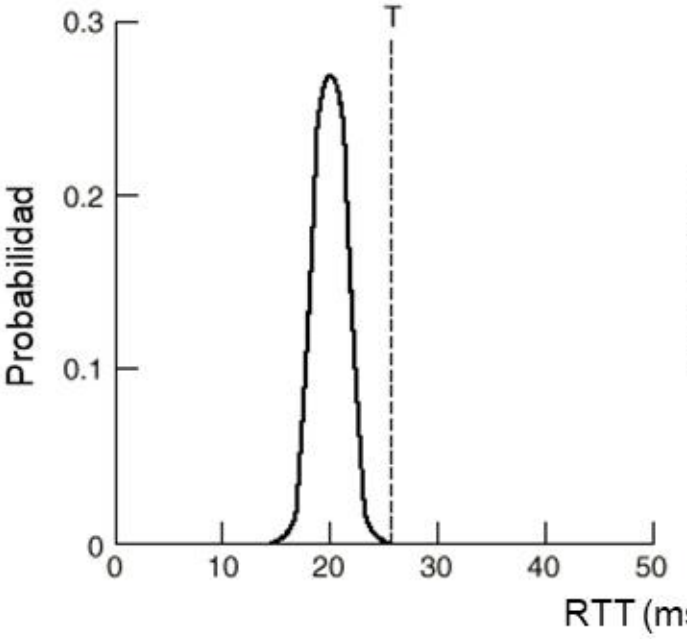
donde RTT es el último valor medido de RTT.

- α es un factor de amortiguación entre 0 y 1. Cuanto mayor es α más peso tienen los valores antiguos. Un valor de α demasiado pequeño nos impedirá responder con rapidez a situaciones cambiantes, un valor excesivo nos hará demasiado reactivos, pudiendo dar lugar a situaciones oscilantes.
- Por eficiencia del cálculo se busca que $1-\alpha = 1/(2)^n$. De ese modo la multiplicación se reduce a un desplazamiento de bits.

Peso de RTT_n en el cálculo de SRTT según α

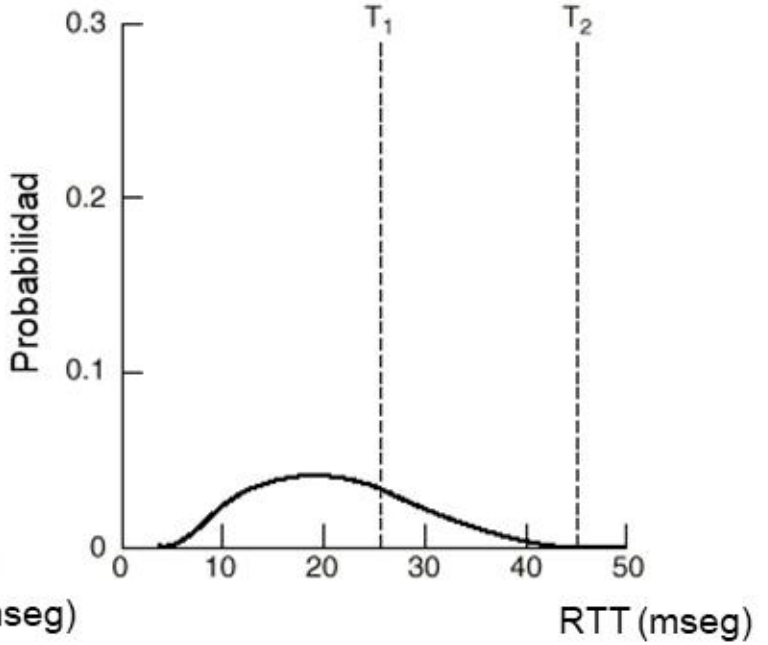


Dispersión del RTT



RTT en una red sin tráfico

Con poca dispersión el timeout puede ser solo ligeramente mayor que el valor medio



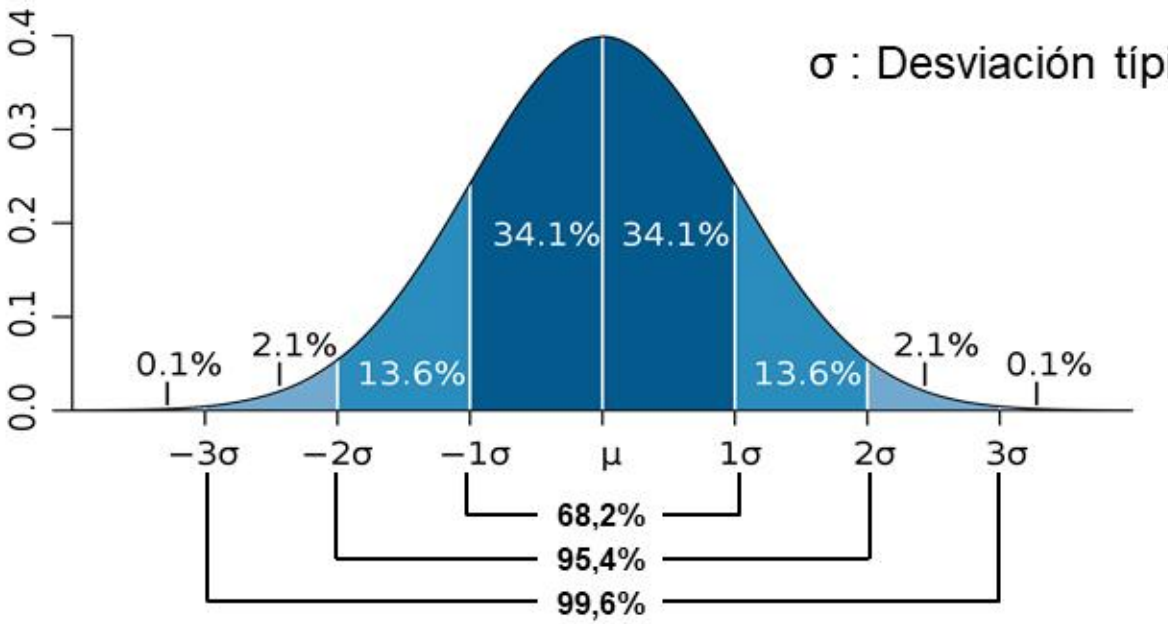
RTT en una red congestionada

Con mucha dispersión el timeout ha de ser bastante superior al valor medio

Saber el rango de variación de los RTT es tan importante como saber su valor medio. Esto se estima con la

Distribución normal

- Si los valores de RTT siguieran una distribución normal el rango MRTT ± σ abarcaría el 68% de los valores medidos, MRTT ± 2σ comprendería el 95% y MRTT ± 3σ el 99,6%:



Esto es sólo una aproximación, ya que los valores de RTT no siguen una distribución normal (la distribución no es simétrica, por ejemplo)

Variación del RTT

- A partir de los valores de RTT podemos calcular la **desviación típica (σ)** de una conexión; esto nos da una medida de la dispersión de los valores:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (RTT_i - MRTT)^2}{n}}$$

- En TCP se utiliza la **desviación media (D_m)**, más fácil de calcular que σ :

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} | RTT_i - MRTT |}{n}$$

Cálculo de la variación de RTT

- Tan importante como tener una buena estimación del RTT es tener una buena estimación de su desviación media (el rango de variación de fluctuación)
- En TCP la desviación media D_m se estima a partir de la RTTVAR (RTT Variation) que se calcula como una media móvil exponencial ponderada de las diferencias (en valor absoluto) entre RTT y el SRTT (no el MRTT):

$$RTTVAR_n = \beta\, RTTVAR_{n-1} + (1 - \beta)\,|\,SRTT_{n-1} - RTT|$$

En este caso el factor de amortiguación β suele valer 3/4

Cálculo del timeout

- A partir de $SRTT_n$ y $RTTVAR_n$ se calcula el RTO (Retransmission TimeOut) como:

$$RTO = SRTT_n + 4 * RTTVAR_n$$

- Con este valor la media de fallos (paquetes dados por perdidos que luego aparecen) es menor del 1%.
- Todos los cálculos que tienen que ver con TCP se basan en potencias enteras de dos:
  - 1/8, en SRTT
  - 1/4 en RTTVAR
  - 4 en RTO

a fin de acelerar el cálculo (las multiplicaciones o divisiones por potencias de 2 se hacen por desplazamiento de bits).

Evolución de SRTT, RTTVAR y RTO según RTT

N	RTT_n	$SRTT_n$	$RTTVAR_n$	RTO
1	230	230,00	115	690,00
2	294	238,00	102,25	647,00
3	264	241,25	83,19	574,00
4	340	253,59	87,08	601,91
5	246	252,64	67,21	521,47
6	201	246,19	63,32	499,45
7	340	257,92	70,94	541,68
8	272	259,68	56,73	486,58
9	311	266,09	55,38	487,59
10	282	268,08	45,51	450,12
11	246	265,32	39,65	423,93
12	304	270,16	39,41	427,79
13	308	274,89	39,02	430,96
14	230	269,27	40,48	431,21
15	328	276,62	45,04	456,79

Evolución de RTT, SRTT, RTTVAR y RTO

